Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladů – varianta E

Akademický rok 2025/2026

Obsah

1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku 3
1.1 Zadání . . . 3
1.2 Deterministické řešení . . . 3
1.2.1 Statická určitost . . . 3
1.2.2 Náhrada spojitého zatížení výslednicí . . . 3
1.2.3 Rovnice rovnováhy a výpočet reakcí . . . 3
1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů vnitřních sil . . . 3
1.3 Stochastická analýza – Monte Carlo . . . 4
1.3.1 Princip metody Monte Carlo . . . 4
1.3.2 Model nejistoty vstupů . . . 4
1.3.3 Postup simulace . . . 4
1.3.4 Výsledky . . . 5

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu 7
2.1 Zadání . . . 7
2.2 Geometrie průřezu . . . 7
2.3 Deterministické řešení . . . 7
2.3.1 Plocha průřezu . . . 7
2.3.2 Těžiště . . . 7
2.3.3 Těžišťové kvadratické momenty (Steinerova věta) . . . 7
2.3.4 Kvadratické momenty k vnějším osám (okraje obalového obdélníku) . . . 8
2.4 Stochastická analýza . . . 8

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů 9
3.1 Zadání . . . 9
3.2 Statistický popis dat . . . 9
3.3 Analytický výpočet . . . 9
3.4 Monte Carlo simulace . . . 10

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu 11
4.1 Zadání . . . 11
4.2 Deterministické řešení . . . 11
4.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích . . . 11
4.2.2 Součinitelé tvaru (Peterson, stupňovitý plochý prut v ohybu) . . . 11
4.2.3 Maximální napětí . . . 11
4.2.4 Průhyb (Mohrova analogie pro stupňovitý prut) . . . 11
4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo) . . . 12
4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$ . . . 12
4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$ . . . 12
4.4 Citlivostní analýza . . . 12

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech **14**
5.1 Zadání . . . 14
5.2 Deterministické řešení . . . 14
5.2.1 Mechanika jednostranného kontaktu — dva zatěžovací stavy . . . 14
5.2.2 Stav A — staticky neurčitá úloha (kontakt aktivní) . . . 14
5.2.3 Stav B — staticky určitá úloha (kontakt rozevřen) . . . 15
5.2.4 Součinitel koncentrace napětí . . . 15
5.2.5 Lokální napětí ve vrubech . . . 15
5.3 Časový průběh napětí . . . 15
5.4 Stochastická analýza . . . 16

6 Souhrnná tabulka výsledků **18**

1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku

1.1 Zadání

Vykreslete průběh vnitřních sil a momentů po délce prutu. Vnější zatížení uvažujte jako stochastické s normálním rozdělením, střední hodnotou dle obrázku a variačním koeficientem CoV = 0,1.

Schéma nosníku:

- Podpora A ($x = 0$): kloubová (pin) – reakce F_{Ax}, F_{Ay}
- Podpora B ($x = 5\,\mathrm{m}$): válcová (roller) – reakce F_{By}
- Koncentrovaný moment $M_0 = 20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ v $x = 2\,\mathrm{m}$ (CW – ve směru hodinových ručiček)
- Bodová síla $F = 8\,\mathrm{kN}$ v $x = 3\,\mathrm{m}$ (směr dolů)
- Spojité zatížení $q = 15\,\mathrm{kN/m}$ na intervalu $x \in [5; 8]\,\mathrm{m}$
- Celková délka: $L = 2 + 1 + 2 + 3 = 8\,\mathrm{m}$ (převislý konec $3\,\mathrm{m}$ za B)

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Statická určitost

Nosník má 3 neznámé reakce (F_{Ax}, F_{Ay}, F_{By}) a 3 rovnice rovnováhy – jedná se o **prostě podepřený nosník s převislým koncem**, staticky určitý.

1.2.2 Náhrada spojitého zatížení výslednicí

Pro výpočet reakcí lze spojité zatížení q nahradit jednou výslednicí ve svislici jeho těžiště:

$$F_q = q \cdot L_q = 15 \cdot 3 = 45\,\mathrm{kN}, \qquad x_{F_q} = 5 + \tfrac{3}{2} = 6{,}5\,\mathrm{m} \tag{1}$$

1.2.3 Rovnice rovnováhy a výpočet reakcí

Horizontální rovnováha dává triviálně $F_{Ax} = 0$ (žádné horizontální zatížení).

Momentová rovnováha k bodu A ($\sum M_A = 0$, CCW kladné). Moment M_0 působí ve směru hodinových ručiček, proto vstupuje záporně:

$$-M_0 \;-\; F \cdot x_F \;+\; F_{By} \cdot x_B \;-\; F_q \cdot x_{F_q} \;=\; 0 \tag{2}$$

$$F_{By} = \frac{M_0 + F \cdot x_F + F_q \cdot x_{F_q}}{x_B} = \frac{20 + 8 \cdot 3 + 45 \cdot 6{,}5}{5} = \boxed{67{,}30\,\mathrm{kN}} \tag{3}$$

Svislá rovnováha ($\sum F_y = 0$):

$$F_{Ay} = F + F_q - F_{By} = 8 + 45 - 67{,}30 = \boxed{-14{,}30\,\mathrm{kN}} \tag{4}$$

Záporná reakce F_{Ay} znamená, že podpora A *táhne* nosník dolů – převislý konec s velkým spojitým zatížením "zvedá" levý konec.

1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů vnitřních sil

Průběhy $V(x)$, $M(x)$ se získají integrací zatížení od levého konce. Koncentrovaný moment M_0 způsobuje v místě aplikace skokovou změnu $+20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ v ohybovém momentu. Celý nosník je v oblasti záporných momentů (tj. horní vlákna tažená).

Tabulka 1: Klíčové hodnoty vnitřních sil

Veličina	Hodnota	Pozice
$V_{\max}$	$+44{,}96\,\mathrm{kN}$	těsně za podporou B
$V_{\min}$	$-22{,}30\,\mathrm{kN}$	mezi F a B
$M_{\min}$	$-67{,}50\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	u podpory B ($x = 5\,\mathrm{m}$)
$M(2^-)$	$-28{,}60\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	těsně před momentem
$M(2^+)$	$-8{,}60\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	těsně za momentem (skok +20)

1.3 Stochastická analýza – Monte Carlo

1.3.1 Princip metody Monte Carlo

Metoda Monte Carlo (MC) je numerická simulační technika, která umožňuje propagaci nejistoty vstupů do výstupní veličiny opakovaným výpočtem se zatíženými náhodnými realizacemi. Místo jednoho deterministického výpočtu se úloha řeší N-krát, přičemž v každé realizaci jsou vstupy nezávisle taženy ze svých pravděpodobnostních rozdělení. Empirické rozdělení výstupu (histogram, statistiky) pak aproximuje skutečné rozdělení odezvy.

Variační koeficient (Coefficient of Variation) je bezrozměrná míra relativního rozptylu:

$$\mathrm{CoV} = \frac{\sigma}{\mu} \tag{5}$$

hodnota $\mathrm{CoV} = 0{,}1$ tedy znamená rozptyl $\pm 10\,\%$ kolem střední hodnoty.

Rozsah této analýzy: cílem je propagace nejistoty zatížení do reakcí a vnitřních sil, nikoli výpočet pravděpodobnosti poruchy (P_f) ani indexu spolehlivosti (β) – ty vyžadují definici limitního stavu, který v zadání není uveden.

1.3.2 Model nejistoty vstupů

Pouze *zatížení* se uvažuje jako náhodná veličina (geometrie je deterministická). Variační koeficient $\mathrm{CoV} = 0{,}1$ a normální rozdělení dávají:

$$M_0 \sim N(\mu{=}20;\ \sigma{=}2), \quad F \sim N(\mu{=}8;\ \sigma{=}0{,}8), \quad q \sim N(\mu{=}15;\ \sigma{=}1{,}5) \tag{6}$$

kde směrodatná odchylka plyne ze vztahu $\sigma_X = \mu_X \cdot \mathrm{CoV}$. Vzájemná závislost mezi M_0, F, q se neuvažuje (nezávislé veličiny). Reakce F_{Ax} je deterministicky nulová ve všech realizacích (žádné horizontální zatížení), proto v MC nevystupuje.

1.3.3 Postup simulace

V každé z $N = 100\,000$ realizací byl proveden následující výpočet:

(1) nezávislé tažení tří vzorků $M_0^{(k)}$, $F^{(k)}$, $q^{(k)}$ z jejich rozdělení (NumPy `np.random.normal` s pevným `seed = 42` pro reprodukovatelnost);

(2) dosazení do stejných rovnic rovnováhy jako v deterministickém případě, čímž se získají reakce $F_{Ay}^{(k)}$, $F_{By}^{(k)}$;

(3) náhodný podvýběr 1 000 realizací byl použit k výpočtu obálky $V(x)$, $M(x)$ pro získání pásu nejistoty na obrázku 1. **Obálka je definována jako bodové minimum a maximum** přes podvýběr v každém bodě x (tj. ne kvantily, ale extrémy realizací).

Volba N: přesnost výběrového průměru klesá jako $\hat{\sigma}/\sqrt{N}$. Pro $N = 10^5$ je relativní chyba odhadu $\hat{\mu}$ řádu 10^{-3}, což je dostatečné pro ověření shody se deterministickým řešením.

Statistiky v tabulce 2 vznikly přímo z vektorů $\{F_{Ay}^{(k)}\}_{k=1}^{N}$, $\{F_{By}^{(k)}\}_{k=1}^{N}$ jako výběrové průměry a směrodatné odchylky (populační vzorec, rozdíl oproti $1/(N-1)$ je při $N = 10^5$ zanedbatelný):

$$\hat{\mu}_{F_R} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} F_R^{(k)}, \qquad \hat{\sigma}_{F_R} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(F_R^{(k)} - \hat{\mu}_{F_R}\right)^2}, \qquad \widehat{\mathrm{CoV}} = \frac{\hat{\sigma}_{F_R}}{|\hat{\mu}_{F_R}|} \tag{7}$$

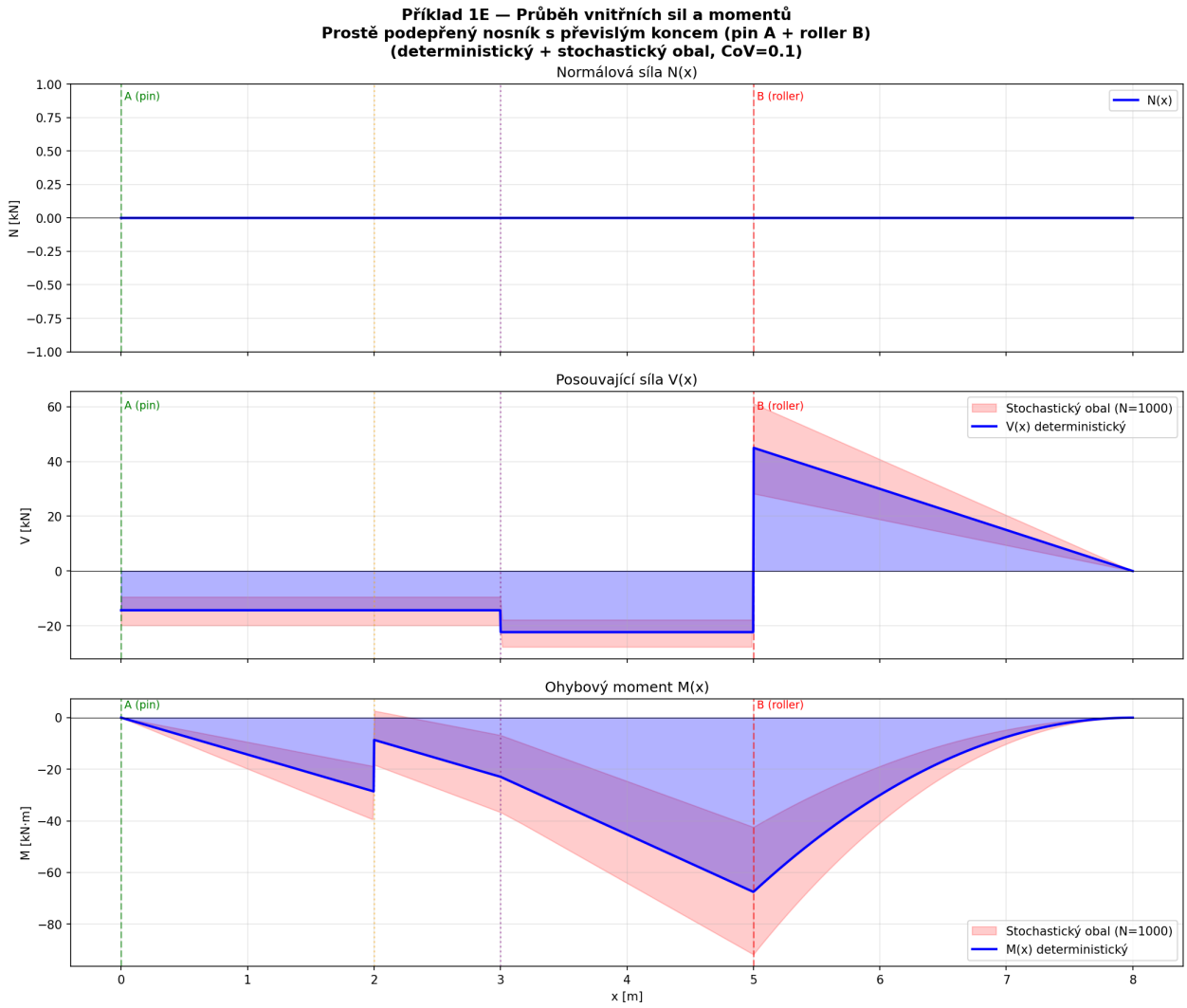
1.3.4 Výsledky

Tabulka 2: Statistiky reakcí z Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$)

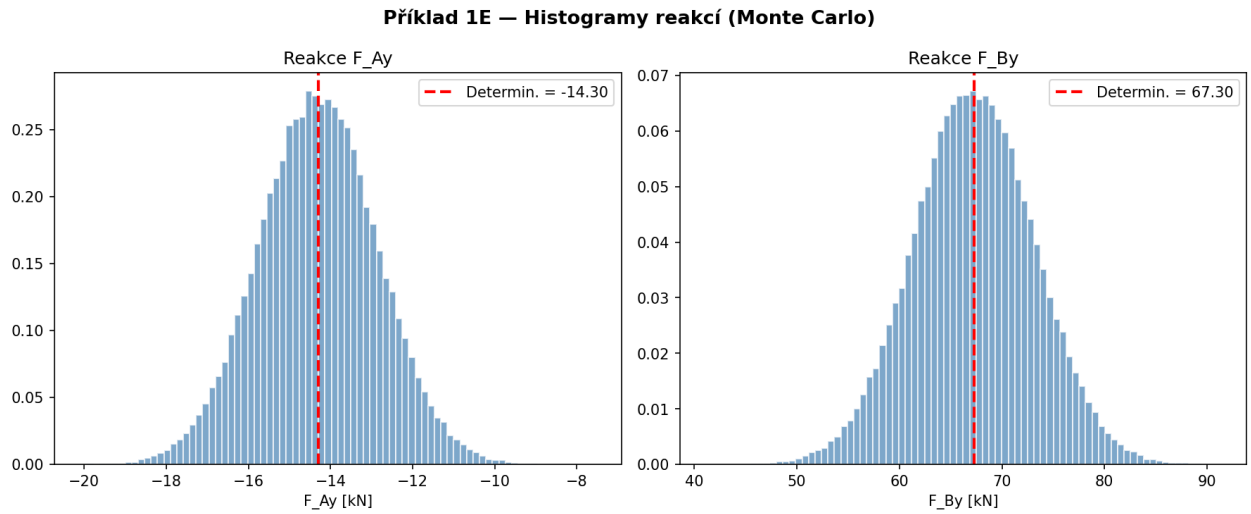
Reakce	$\hat{\boldsymbol{\mu}}$ [kN]	$\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ [kN]	$\widehat{\mathbf{CoV}}$
F_{Ay}	−14,30	1,45	0,101
F_{By}	67,29	5,88	0,087

Střední hodnoty se shodují s deterministickým řešením (linearita rovnic v M_0, F, q). Přibližně lineární propagace nejistoty zachovává vstupní CoV = 0,1 u F_{Ay}; nižší hodnota u F_{By} je důsledkem "zprůměrování" tří nezávislých zdrojů, které se ve výrazu pro F_{By} sčítají s kladnými znaménky (rozptyl součtu = součet rozptylů, ale absolutní hodnota průměru roste rychleji).

Tvar histogramů (obr. 2) je symetrický a zvonovitý, což potvrzuje, že lineární kombinace nezávislých normálních vstupů je opět normální veličina. Pro tento konkrétní příklad by tedy postačoval i analytický výpočet (sčítání rozptylů), MC zde slouží jako univerzální nástroj použitelný i pro nelineární odezvy (srov. příklad 2E, kde $I \propto h^3$).



Obrázek 1: Průběh vnitřních sil $N(x)$, $V(x)$, $M(x)$ – deterministická křivka (modrá) a stochastický obal z 1 000 realizací MC (červený pás)



Obrázek 2: Empirické histogramy reakcí F_{Ay}, F_{By} z Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$). Červená přerušovaná čára značí deterministickou hodnotu, která odpovídá střední hodnotě histogramu

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu

2.1 Zadání

U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku, variační koeficient je CoV = 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

2.2 Geometrie průřezu

Jedná se o **nesymetrický průřez** složený ze tří obdélníků (širší spodní pásnice, vlevo zarovnaná stojina, užší horní pásnice). Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obalového obdélníku.

Rozměry dílčích obdélníků:

- Spodní pásnice: $b_1 = 200\,\text{mm}$, $h_1 = 30\,\text{mm}$
- Stojina (zarovnaná k levému okraji): $b_2 = 30\,\text{mm}$, $h_2 = 140\,\text{mm}$
- Horní pásnice: $b_3 = 100\,\text{mm}$, $h_3 = 30\,\text{mm}$
- $70\,\text{mm}$ = hloubka 3D tělesa (extruze), neovlivňuje 2D průřez

Tabulka 3: Rozměry a polohy dílčích obdélníků

Část	b_i [mm]	h_i [mm]	A_i [mm^2]	$x_{C,i}$ [mm]	$y_{C,i}$ [mm]
Spodní pásnice (1)	200	30	6 000	100,0	15,0
Stojina (2)	30	140	4 200	15,0	100,0
Horní pásnice (3)	100	30	3 000	50,0	185,0

2.3 Deterministické řešení

2.3.1 Plocha průřezu

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = 6\,000 + 4\,200 + 3\,000 = \boxed{13\,200\,\text{mm}^2} \tag{8}$$

2.3.2 Těžiště

$$x_C = \frac{\sum A_i \cdot x_{C,i}}{A} = \frac{6\,000 \cdot 100 + 4\,200 \cdot 15 + 3\,000 \cdot 50}{13\,200} = \frac{813\,000}{13\,200} = \boxed{61{,}59\,\text{mm}} \tag{9}$$

$$y_C = \frac{\sum A_i \cdot y_{C,i}}{A} = \frac{6\,000 \cdot 15 + 4\,200 \cdot 100 + 3\,000 \cdot 185}{13\,200} = \frac{1\,065\,000}{13\,200} = \boxed{80{,}68\,\text{mm}} \tag{10}$$

2.3.3 Těžišťové kvadratické momenty (Steinerova věta)

$$I_{x'} = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot (y_{C,i} - y_C)^2 \right) \tag{11}$$

$$I_{x',1} = \tfrac{200 \cdot 30^3}{12} + 6\,000 \cdot (15 - 80{,}68)^2 = 450\,000 + 25\,884\,595 = 26\,334\,595\,\text{mm}^4 \tag{12}$$

$$I_{x',2} = \tfrac{30 \cdot 140^3}{12} + 4\,200 \cdot (100 - 80{,}68)^2 = 6\,860\,000 + 1\,567\,408 = 8\,427\,408\,\text{mm}^4 \tag{13}$$

$$I_{x',3} = \tfrac{100 \cdot 30^3}{12} + 3\,000 \cdot (185 - 80{,}68)^2 = 225\,000 + 32\,646\,840 = 32\,871\,840\,\text{mm}^4 \tag{14}$$

$$\boxed{I_{x'} = 26\,334\,595 + 8\,427\,408 + 32\,871\,840 = 67{,}63 \times 10^6\,\text{mm}^4} \tag{15}$$

Analogicky pro $I_{y'}$:

$$I_{y',1} = \frac{30 \cdot 200^3}{12} + 6\,000 \cdot (100 - 61{,}59)^2 = 20\,000\,000 + 8\,851\,553 = 28\,851\,553\,\mathrm{mm}^4 \tag{16}$$

$$I_{y',2} = \frac{140 \cdot 30^3}{12} + 4\,200 \cdot (15 - 61{,}59)^2 = 315\,000 + 9\,116\,982 = 9\,431\,982\,\mathrm{mm}^4 \tag{17}$$

$$I_{y',3} = \frac{30 \cdot 100^3}{12} + 3\,000 \cdot (50 - 61{,}59)^2 = 2\,500\,000 + 403\,047 = 2\,903\,047\,\mathrm{mm}^4 \tag{18}$$

$$\boxed{I_{y'} = 28\,851\,553 + 9\,431\,982 + 2\,903\,047 = 41{,}19 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{19}$$

2.3.4 Kvadratické momenty k vnějším osám (okraje obalového obdélníku)

$$I_x = I_{x'} + A \cdot y_C^2 = 67{,}63 \times 10^6 + 13\,200 \cdot 80{,}68^2 = \boxed{153{,}6 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{20}$$

$$I_y = I_{y'} + A \cdot x_C^2 = 41{,}19 \times 10^6 + 13\,200 \cdot 61{,}59^2 = \boxed{91{,}3 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{21}$$

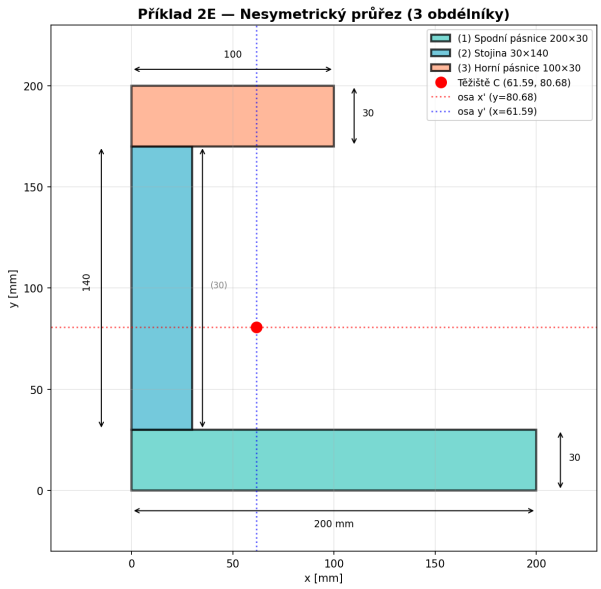
2.4 Stochastická analýza

Rozměrové veličiny (b_i, h_i) mají normální rozdělení s CoV = 0,2. Monte Carlo simulace (N = 100 000):

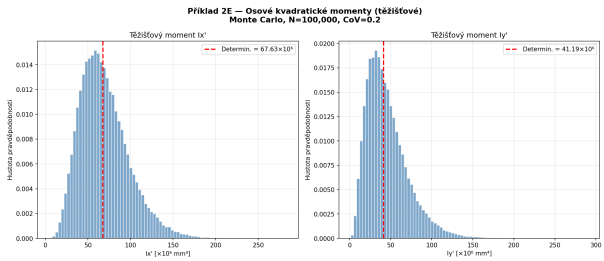
Tabulka 4: Statistiky těžišťových kvadratických momentů (MC, $N = 10^5$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$ [$\times 10^6$ mm^4]	$\boldsymbol{\sigma}$ [$\times 10^6$ mm^4]	**CoV**	**95% CI** [$\times 10^6$ mm^4]
$I_{x'}$	69,19	28,80	0,416	[24,9; 135,9]
$I_{y'}$	45,62	25,47	0,558	—

Poznámka: CoV výstupu (0,42–0,56) výrazně převyšuje vstupní CoV (0,2), protože I závisí na rozměrech ve třetí mocnině (zesílení nejistoty). Vyšší CoV pro $I_{y'}$ odráží silnější citlivost na šířky pásnic (b^3).



(a) Geometrie L-profilu s těžištěm



(b) Histogramy I_x a I_y

Obrázek 3: Příklad 2E – L-profil (rovnoramenný úhelník)

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů

3.1 Zadání

V klínových řemenech byla zjištěna provozní napětí S [MPa] a meze pevnosti R [MPa]:

Provozní napětí S ($n = 10$): 223; 116; 158,5; 199; 136,5; 169,5; 267,5; 127; 184; 151
Mez pevnosti R ($n = 12$): 211; 269,5; 192; 301,5; 220,5; 243,5; 182,5; 257; 234; 199,5; 216; 205

Jaká je pravděpodobnost bezporuchového provozu?

3.2 Statistický popis dat

Tabulka 5: Základní statistiky naměřených dat

Veličina	$\bar{\boldsymbol{x}}$ [MPa]	$\boldsymbol{s}$ [MPa]	**CoV**	**Shapiro-Wilk** p
Provozní napětí S	173,20	46,70	0,270	0,640 (normální ✓)
Mez pevnosti R	227,67	34,95	0,154	0,589 (normální ✓)

Shapiro-Wilkův test na hladině $\alpha = 0{,}05$ potvrzuje normalitu obou souborů.

3.3 Analytický výpočet

Bezporuchový provoz nastává, když mez pevnosti překoná provozní napětí: $R > S$. Definujeme **rezervu spolehlivosti**:

$$Z = R - S \tag{22}$$

Jsou-li $R \sim N(\mu_R, \sigma_R)$ a $S \sim N(\mu_S, \sigma_S)$ nezávislé, pak:

$$Z \sim N\left(\mu_R - \mu_S,\ \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}\right) \tag{23}$$

$$\mu_Z = 227{,}67 - 173{,}20 = 54{,}47\,\text{MPa} \tag{24}$$

$$\sigma_Z = \sqrt{34{,}95^2 + 46{,}70^2} = 58{,}33\,\text{MPa} \tag{25}$$

Index spolehlivosti:

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{54{,}47}{58{,}33} = \boxed{0{,}934} \tag{26}$$

Pravděpodobnost poruchy:

$$P_f = \Phi(-\beta) = \Phi(-0{,}934) = 0{,}1752 = 17{,}52\% \tag{27}$$

Pravděpodobnost bezporuchového provozu:

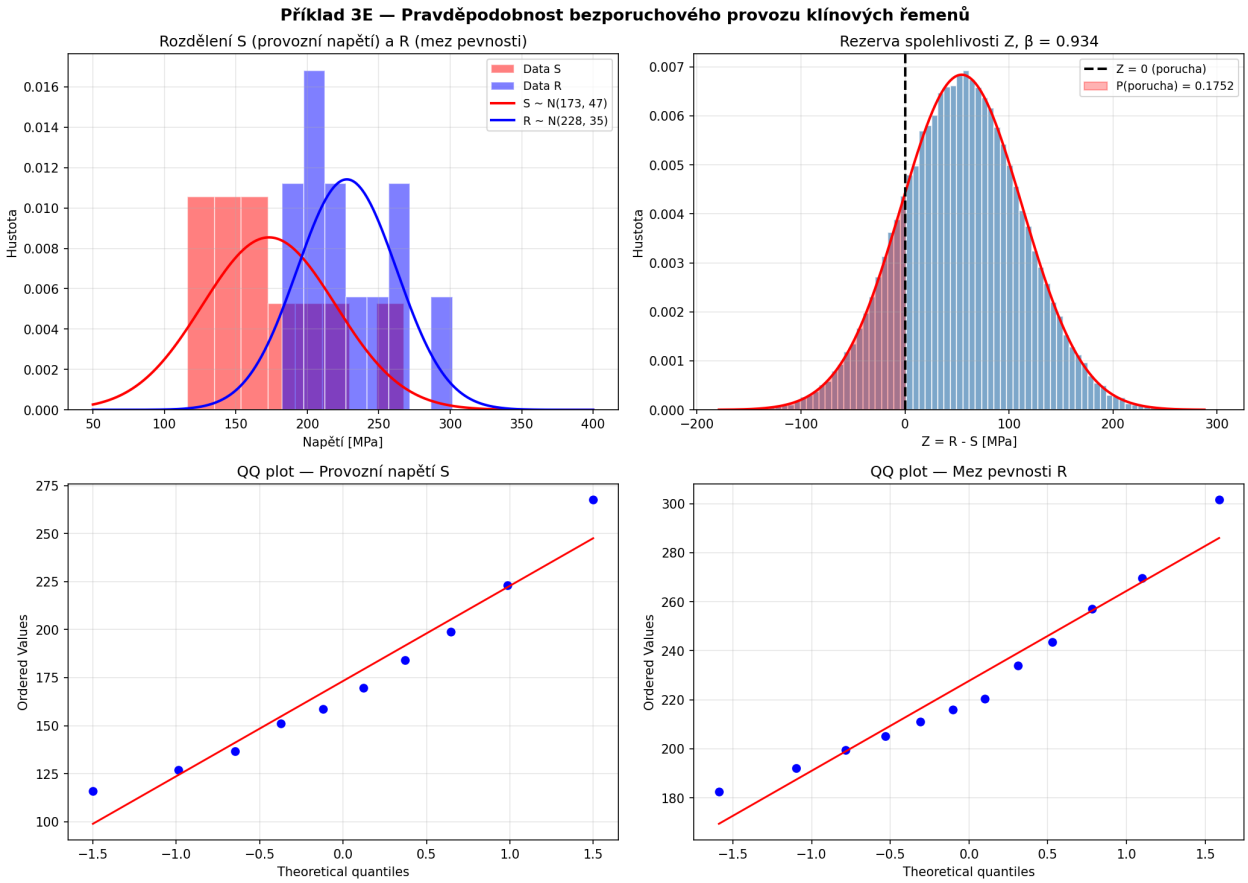
$$\boxed{P_s = 1 - P_f = 0{,}8248 = 82{,}48\%} \tag{28}$$

3.4 Monte Carlo simulace

Simulace s $N = 1\,000\,000$ realizací potvrzuje analytický výsledek:

Tabulka 6: Srovnání metod výpočtu

Metoda	$\boldsymbol{P_s}$ [%]
Analyticky (normální)	82,48
Monte Carlo (normální)	82,45
Monte Carlo (log-normální)	83,39



Obrázek 4: Příklad 3E – Rozdělení S, R, rezerva Z, QQ ploty

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

4.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\mathrm{mm}$, $M = 100\,\mathrm{N \cdot m}$
- Tloušťka $t = 15\,\mathrm{mm}$
- Stupňovitý plochý prut, výšky úseků $h_1 = 45\,\mathrm{mm}$, $h_2 = 30\,\mathrm{mm}$, $h_3 = 10\,\mathrm{mm}$
- Poloměry přechodů: $r_1 = 3\,\mathrm{mm}$ (45→30), $r_2 = 6\,\mathrm{mm}$ (30→10)
- Délky úseků (odhad z výkresu): $L_1 = 60$, $L_2 = 80$, $L_3 = 60\,\mathrm{mm}$
- Stochastické veličiny: log-normální rozdělení, CoV = 0,1

4.2 Deterministické řešení

4.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích

Průřezové moduly $W_i = t \cdot h_i^2/6$ a nominální napětí $\sigma_{\mathrm{nom},i} = M/W_i$:

Úsek	h_i [mm]	W_i [mm^3]	$\sigma_{\mathrm{nom},i}$ [MPa]
1	45	5 062,5	19,75
2	30	2 250,0	44,44
3	10	250,0	**400,00**

Kritická sekce je úsek 3 ($h_3 = 10\,\mathrm{mm}$).

4.2.2 Součinitelé tvaru (Peterson, stupňovitý plochý prut v ohybu)

- Vrub r_1 (45→30): $D/d = 1{,}5$, $r/d = 0{,}1 \Rightarrow K_{t1} \approx 1{,}68$
- Vrub r_2 (30→10): $D/d = 3{,}0$, $r/d = 0{,}6 \Rightarrow K_{t2} \approx 1{,}15$

4.2.3 Maximální napětí

$$\sigma_{\max,1} = K_{t1} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},2} = 1{,}68 \cdot 44{,}44 = 74{,}7\,\mathrm{MPa} \tag{29}$$

$$\sigma_{\max,2} = K_{t2} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},3} = 1{,}15 \cdot 400 = \boxed{460\,\mathrm{MPa}} \tag{30}$$

Rozhoduje vrub r_2. Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max,2}} = \frac{500}{460} = \boxed{1{,}087} \tag{31}$$

4.2.4 Průhyb (Mohrova analogie pro stupňovitý prut)

Kvadratické momenty $I_i = t \cdot h_i^3/12$:

$$I_1 = 113\,906, \quad I_2 = 33\,750, \quad I_3 = 1\,250\,\mathrm{mm}^4 \tag{32}$$

Konzola s konstantním momentem M (vetknutí u h_1, volný konec za h_3):

$$w = \frac{M}{E} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{I_i} \cdot \frac{(L - a_i)^2 - (L - b_i)^2}{2} \tag{33}$$

kde $L = L_1 + L_2 + L_3 = 200\,\mathrm{mm}$, $[a_i, b_i]$ jsou meze úseku i. Po dosazení (sekce 3 dominuje, $\approx 81\,\%$ příspěvku):

$$w = 0{,}043 + 0{,}113 + 0{,}686 = \boxed{0{,}842\,\mathrm{mm}} < w_{\max} = 2\,\mathrm{mm} \tag{34}$$

4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

Všechny vstupy: log-normální, CoV = 0,1, simulace $N = 500\,000$.

4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$

$$P(\text{porucha MS pružnosti}) = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{39{,}6\,\%} \tag{35}$$

$$\beta_{\text{yield}} \approx 0{,}26 \tag{36}$$

Deterministicky $\sigma_{\max} = 460$ MPa leží těsně pod $R_e = 500$ MPa, ale velký rozptyl ($\sigma_{\sigma_{\max}} \approx 128$ MPa) vede k vysoké pravděpodobnosti poruchy. **Součást nevyhovuje.**

4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$

$$P(\text{porucha MS deformace}) \approx \boxed{0{,}47\,\%} \tag{37}$$

$$\beta_{\text{deform}} \approx 2{,}60 \tag{38}$$

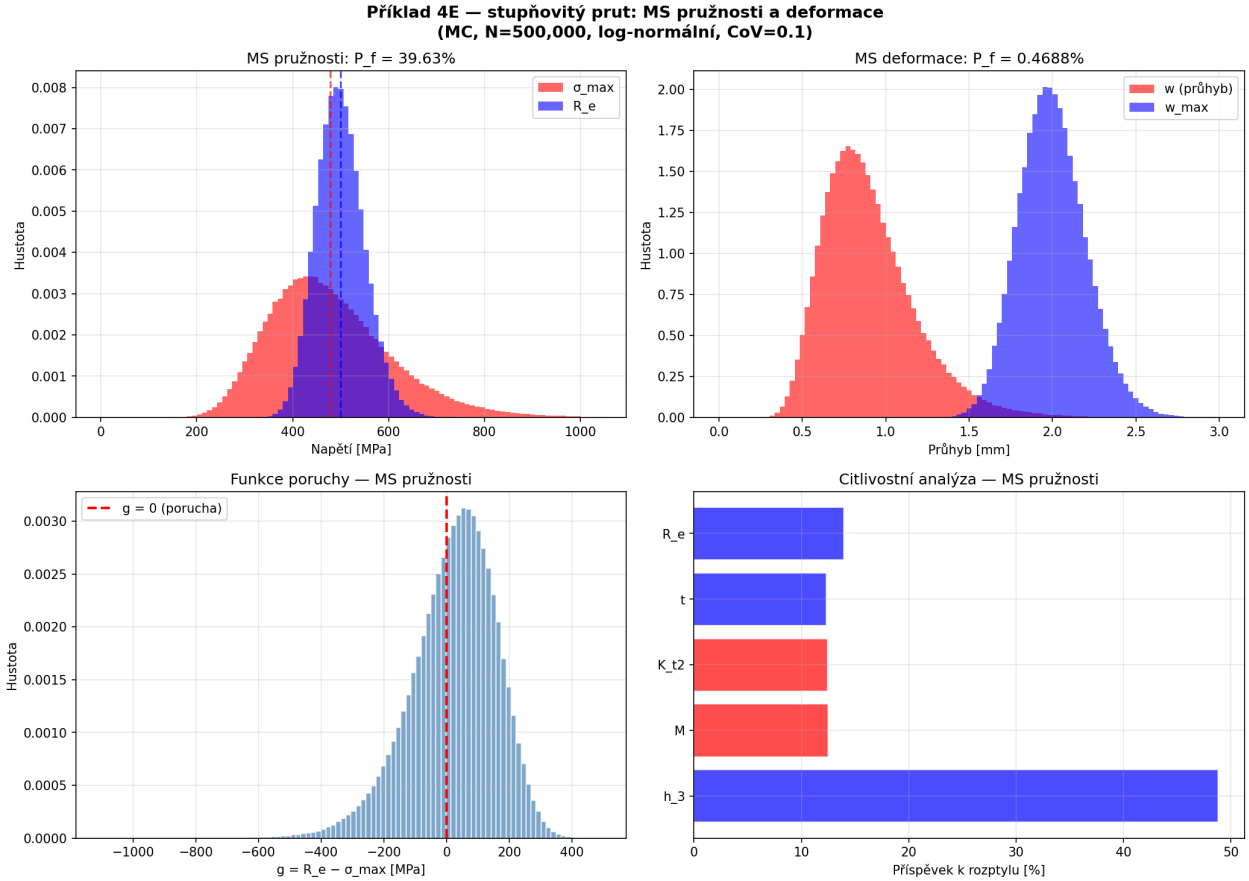
MS deformace s rezervou vyhovuje.

4.4 Citlivostní analýza

Tabulka 7: Faktory důležitosti (importance factors) pro MS pružnosti

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,683	**48,8**
R_e	+0,365	13,9
M	−0,345	12,5
K_{t2}	−0,345	12,4
t	+0,343	12,3

Závěr citlivostní analýzy: Dominantní vliv má výška kritického průřezu h_3 (49 %) díky kvadratické závislosti $\sigma \propto 1/h^2$. Ostatní veličiny mají rovnoměrný příspěvek $\sim 12\,\%$. Pro zvýšení spolehlivosti je nejúčinnější zvětšit h_3 nebo snížit jeho toleranci.



Obrázek 5: Příklad 4E – MS pružnosti a deformace, citlivostní analýza

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

5.1 Zadání

Rotační hřídel se dvěma zápichy, axiálně zatížená střídavou silou s obdélníkovým časovým průběhem.

Geometrie (z výkresu, celková délka $L_{\text{tot}} = 820\,\text{mm}$):

- Hlavní průměr $D = 50\,\text{mm}$, průměr v zápichu $d = 35\,\text{mm}$
- Poloměr zápichu $r = 5\,\text{mm}$, šířka zápichu $10\,\text{mm}$
- Úseky: $200 + 10 + 400 + 10 + 200\,\text{mm}$
- Síla působí v $x_F = 500\,\text{mm}$ od levého vetknutí
- Levý vrub: $x \in [200; 210]\,\text{mm}$ (před silou)
- Pravý vrub: $x \in [610; 620]\,\text{mm}$ (za silou)

Uložení:

- **Vlevo:** pevné vetknutí (přenese tah i tlak).
- **Vpravo:** jednostranný kontakt s tuhou stěnou ($\delta = 0$). Posuv do stěny nemožný, od stěny volný — pravá podpora přenáší pouze tlak.

Zatížení: obdélníková střídavá osová síla $F = \pm 1{,}4 \cdot 10^5\,\text{N}$, tolerance velikosti síly $+1000/-0\,\text{N}$. Tolerance geometrie $\pm 0{,}5\,\text{mm}$ na všech rozměrech.

Cíl: stanovit časový průběh lokálního napětí v obou vrubech (statický výpočet, K_t).

5.2 Deterministické řešení

5.2.1 Mechanika jednostranného kontaktu — dva zatěžovací stavy

Jednostranný kontakt rozštěpí každou půlvlnu na odlišný staticky/staticky-neurčitý úkol:

Stav	Smysl síly	Pravý kontakt
A	$F = +140\,\text{kN}$ (do stěny)	aktivní (tlakový), úloha staticky neurčitá
B	$F = -140\,\text{kN}$ (od stěny)	odlepen, úloha staticky určitá

5.2.2 Stav A — staticky neurčitá úloha (kontakt aktivní)

Konvence: tah pozitivní, $+x$ doprava. Označme R_R reakci od pravé stěny (působí v $-x$, tedy $R_R \leq 0$).

Z FBD pravé části hřídele plyne vnitřní osová síla:

$$N_{\text{levá}}(x < x_F) = F + R_R \tag{39}$$

$$N_{\text{pravá}}(x > x_F) = R_R \tag{40}$$

Podmínka kompatibility (pravý konec se nepohne, $\Delta_{\text{tot}} = 0$):

$$N_{\text{levá}} \cdot C_L + N_{\text{pravá}} \cdot C_R = 0 \tag{41}$$

kde C_L, C_R jsou osové poddajnosti levé a pravé části (násobeno E):

$$A_D = \frac{\pi D^2}{4} = 1963{,}5\,\text{mm}^2, \quad A_d = \frac{\pi d^2}{4} = 962{,}1\,\text{mm}^2 \tag{42}$$

$$C_L = \frac{490}{A_D} + \frac{10}{A_d} = 0{,}24955 + 0{,}01039 = 0{,}25995\,\text{mm/mm}^2 \tag{43}$$

$$C_R = \frac{310}{A_D} + \frac{10}{A_d} = 0{,}15788 + 0{,}01039 = 0{,}16827\,\text{mm/mm}^2 \tag{44}$$

(Levá část: $200\,\text{mm}$ v $D + 10\,\text{mm}$ v $d + 290\,\text{mm}$ v $D = 490\,\text{mm}$ v $D + 10\,\text{mm}$ v d. Pravá část: $110 + 10 + 200$ v D/d.)

Řešení:

$$R_R = -F \cdot \frac{C_L}{C_L + C_R} = -140000 \cdot \frac{0{,}25995}{0{,}42822} = -84\,985\,\mathrm{N} \tag{45}$$

$$N^A_{\text{levá}} = F + R_R = +55\,015\,\mathrm{N} \quad \text{(tah)} \tag{46}$$

$$N^A_{\text{pravá}} = R_R = -84\,985\,\mathrm{N} \quad \text{(tlak)} \tag{47}$$

5.2.3 Stav B — staticky určitá úloha (kontakt rozevřen)

Pravý konec se odlepí, $R_R = 0$. Z rovnováhy:

$$N^B_{\text{levá}} = F + 0 = -140\,000\,\mathrm{N} \quad \text{(tlak)} \tag{48}$$

$$N^B_{\text{pravá}} = 0 \tag{49}$$

5.2.4 Součinitel koncentrace napětí

Geometrické poměry pro Petersonův graf (Chart 2.19, kruhový hřídel s U-vrubem, axiální tah):

$$\frac{D}{d} = 1{,}429, \qquad \frac{r}{d} = 0{,}143 \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_t \approx 2{,}10} \tag{50}$$

(Neuberova aproximace $K_t = 1 + 2\sqrt{t/r} = 3{,}449$ je horní konzervativní mez; Petersonův graf preferován jako přesnější.)

5.2.5 Lokální napětí ve vrubech

Levý vrub (v levé části, působí oba stavy):

$$\sigma^A_{\mathrm{L}} = K_t \cdot \frac{N^A_{\text{levá}}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{55\,015}{962{,}1} = \boxed{+120{,}1\,\mathrm{MPa}} \tag{51}$$

$$\sigma^B_{\mathrm{L}} = K_t \cdot \frac{N^B_{\text{levá}}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{-140\,000}{962{,}1} = \boxed{-305{,}6\,\mathrm{MPa}} \tag{52}$$

Pravý vrub (v pravé části, působí jen Stav A):

$$\sigma^A_{\mathrm{R}} = K_t \cdot \frac{N^A_{\text{pravá}}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{-84\,985}{962{,}1} = \boxed{-185{,}5\,\mathrm{MPa}} \tag{53}$$

$$\sigma^B_{\mathrm{R}} = 0\,\mathrm{MPa} \tag{54}$$

5.3 Časový průběh napětí

Síla $F(t)$ obdélníkově střídá hodnoty $+140\,\mathrm{kN}$ a $-140\,\mathrm{kN}$. Statický výpočet $\Rightarrow$ napětí mezi dvěma diskrétními hodnotami:

Vrub	$\sigma_{\max}$	$\sigma_{\min}$	σ_a	σ_m	$R = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$	**Charakter cyklu**
Levý	+120,1	−305,6	212,8	−92,8	−2,55	asymetrický střídavý
Pravý	0	−185,5	92,8	−92,8	$\pm\infty$	míjivý tlak (0 ↔ tlak)

Pozorování:

- Levý vrub má dominantní tlakovou špičku $-305{,}6\,\mathrm{MPa}$ ze Stavu B (kontakt odlepen, celá síla působí proti levému vetknutí).
- Pravý vrub je vždy v tlaku nebo bez napětí. Při Stavu B je $\sigma = 0$ exaktně, protože pravá část je za místem působení síly a kontakt je neaktivní.
- Obě střední napětí σ_m jsou shodně $-92{,}8\,\mathrm{MPa}$ (důsledek vyvážených sil).

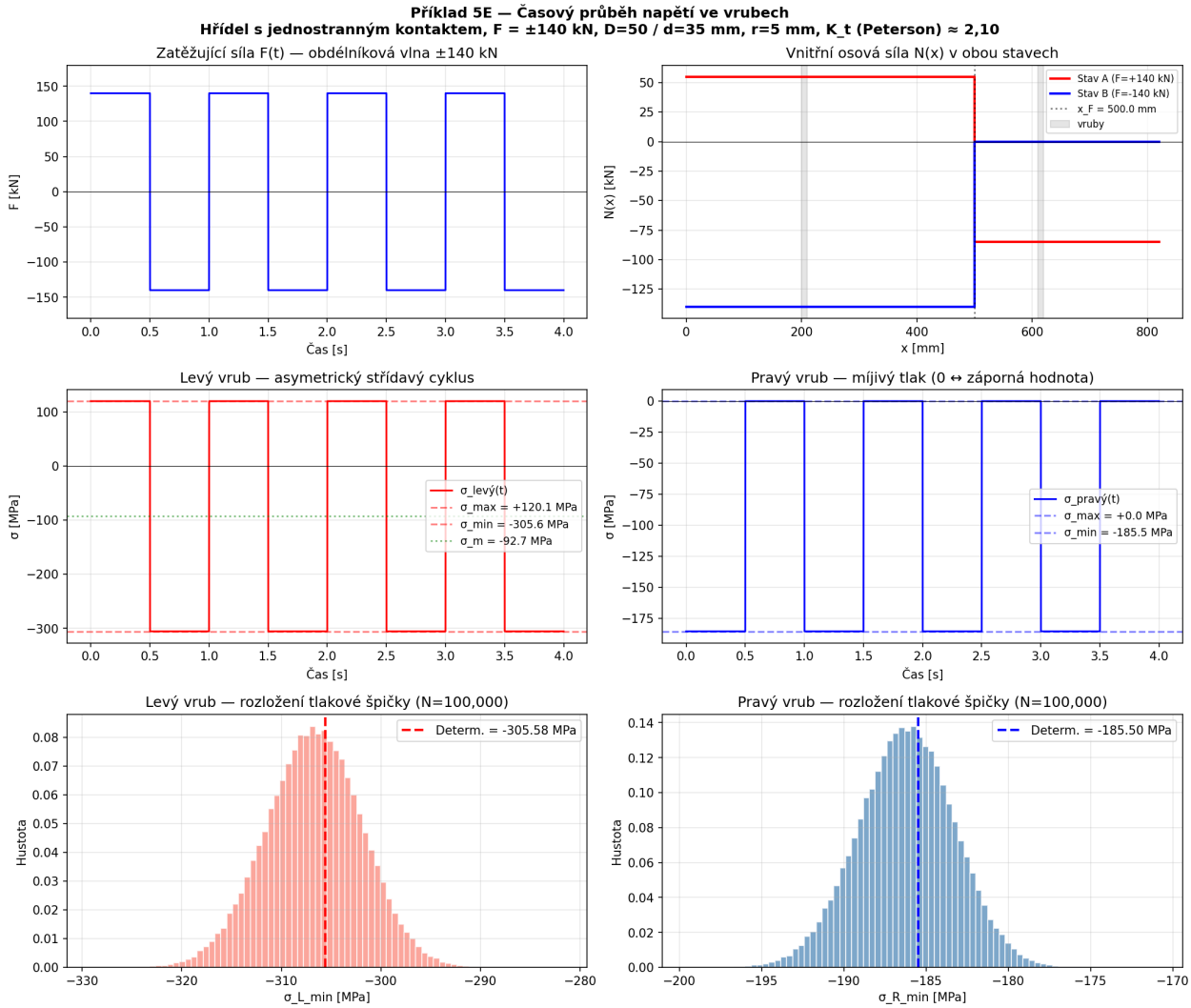
5.4 Stochastická analýza

Rozměry s tolerancí ±0,5 mm: $\sigma_{\text{dim}} = 0{,}5/3 \approx 0{,}167$ mm (pravidlo 3σ, normální rozdělení). Síla $F \sim \mathcal{U}(140\,000;\ 141\,000)$ N (uniformní, dle tolerance $+1000/-0$). Náhodné: D, d, r, všech 5 délek úseků, poloha síly x_F, velikost síly F.

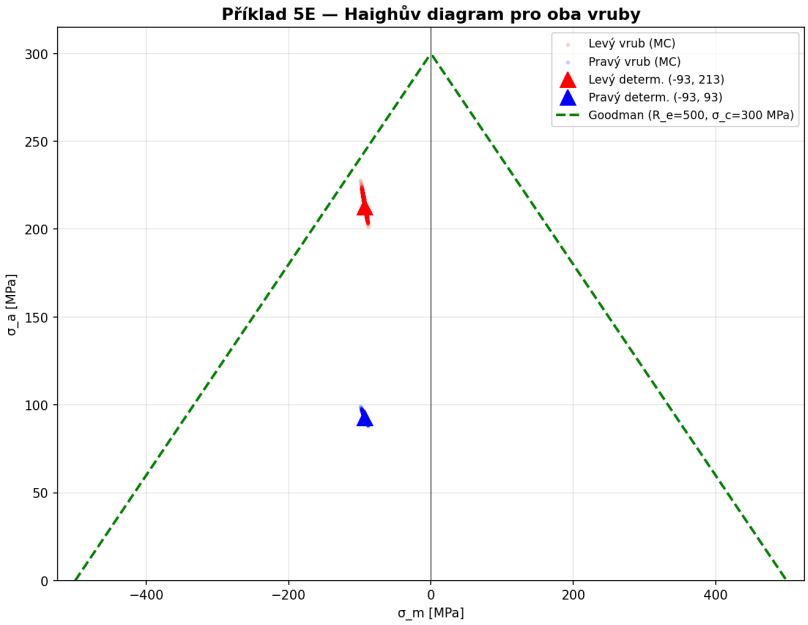
Tabulka 8: Statistiky napětí v obou vrubech ($N = 100\,000$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\sigma}$	**CoV**	**95% CI**
$\sigma_{\text{L,max}}$ [MPa]	+120,54	1,91	0,016	[+116,85; +124,33]
$\sigma_{\text{L,min}}$ [MPa]	−306,74	4,80	0,016	[−316,32; −297,44]
$\sigma_{\text{L},a}$ [MPa]	+213,64	3,35	0,016	[+207,15; +220,32]
$\sigma_{\text{R,min}}$ [MPa]	−186,20	2,91	0,016	[−192,00; −180,59]
$\sigma_{\text{R},a}$ [MPa]	+93,10	1,45	0,016	[+90,29; +96,00]
K_t [-]	2,100	0,020	0,010	[2,06; 2,14]

Variabilita napětí CoV ≈ 1,6% — nízká, dominuje rozptyl A_d (kvadratická závislost na d) a K_t (citlivost na r). Rozptyl síly přispívá řádově 0,2% (úzká tolerance).



Obrázek 6: Příklad 5E – Časový průběh síly a napětí, stochastická analýza



Obrázek 7: Příklad 5E – Haighův diagram (σ_a vs σ_m) s Goodmanovou přímkou

6 Souhrnná tabulka výsledků

Tabulka 9: Přehled klíčových výsledků všech příkladů E

Příklad	**Deterministický výsledek**	**Stochastický výsledek**	**CoV vstup**
1E	$F_{Ay} = -14{,}30\,\mathrm{kN}$, $F_{By} = 67{,}30\,\mathrm{kN}$, $M_{\min} = -67{,}5\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	CoV reakcí: 0,09–0,10	0,1
2E	$I_{x'} = 67{,}6 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$, $I_{y'} = 41{,}2 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$ (těžišťové)	CoV výstupu: $\approx 0{,}55$	0,2
3E	$\beta = 0{,}934$	$P_s = 82{,}5\%$	z dat
4E	$k_{\mathrm{yield}} = 1{,}087$, $K_{t2} = 1{,}15$, $\sigma_{\max} = 460\,\mathrm{MPa}$	$P_f = 39{,}6\%$, $\beta = 0{,}26$ (nevyhoví)	0,1
5E	Levý: $\sigma \in [-305{,}6;\ +120{,}1]\,\mathrm{MPa}$, pravý: $[-185{,}5;\ 0]\,\mathrm{MPa}$, $K_t = 2{,}10$	CoV napětí: 0,016	$\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$